

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 5573503 ระบบควบคุม

Control Systems

ชื่อผู้เรียน: _____

หมู่เรียน: _____

ภาคเรียน/ปีการศึกษา: _____

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วคราวและข้อกำหนดสมรรถนะ	1
1. แนวคิดสำคัญของบท	1
2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน	1
3. คำสำคัญประจำบท	2
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	2
ตารางเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับเนื้อหาและการประเมิน	3
5. แผนผังเนื้อหาของบท	3
6. บทนำ	4
7. เนื้อหาหลัก	4
7.1 ผลตอบสนองของระบบอันดับหนึ่ง (First-Order System Response)	4
7.2 ผลตอบสนองของระบบอันดับสอง (Second-Order System Response)	6
7.3 ประเภทของการตอบสนอง (Response Types)	7
7.4 ข้อกำหนดสมรรถนะ (Performance Specifications)	9
7.5 ความผิดพลาดคงตัว (Steady-State Error)	13
7.6 การจำลองผลตอบสนองด้วย MATLAB	15
8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย	16
9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง	17
10. กิจกรรมปฏิบัติการ	17
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1: การวัดผลตอบสนองชั่วคราวของวงจร RC (ระบบอันดับหนึ่ง)	17
กิจกรรมปฏิบัติการที่ 2: การวัดผลตอบสนองชั่วคราวของวงจร RLC (ระบบอันดับสอง) และการเปรียบเทียบกับ MATLAB	20
11. สรุปท้ายบท	22
12. คำถามทบทวน	23
13. แบบฝึกหัดท้ายบท	24
ระดับพื้นฐาน	24
ระดับวิเคราะห์	24
ระดับประยุกต์ใช้	25

14. เกลยแบบฝึกหัด (สำหรับผู้สอน)	25
ระดับพื้นฐาน	25
ระดับวิเคราะห์	26
ระดับประยุกต์ใช้	27
15. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน	29
16. สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	29
17. เอกสารอ้างอิง	30
หนังสือและตำรา	30
เอกสารทางเทคนิคและคู่มือซอฟต์แวร์	30

บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วคราวและข้อกำหนดสมรรถนะ

ชื่อภาษาอังกฤษ: Transient Response Analysis and Performance Specifications

รายวิชา: ระบบควบคุม (Control Systems)

1. แนวคิดสำคัญของบท

ในบทที่ 3 และบทที่ 4 นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุมในรูปฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) และวิธีลดรูปแผนภาพบล็อกหรือกราฟการไหลของสัญญาณให้เหลือฟังก์ชันถ่ายโอนเดียวที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเข้าและสัญญาณออกของระบบ บทนี้จะนำฟังก์ชันถ่ายโอนที่ได้มาวิเคราะห์ พฤติกรรมของระบบในโดเมนเวลา (Time-Domain Behavior) โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ระบบกำลังปรับตัวจากสภาวะเริ่มต้นไปสู่สภาวะคงตัว ซึ่งเรียกว่า ผลตอบสนองชั่วคราว (Transient Response)

การเข้าใจผลตอบสนองชั่วคราวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิศวกรระบบควบคุม เพราะระบบวิศวกรรมจริง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบควบคุมอุณหภูมิ หรือหุ่นยนต์ ล้วนต้องพิจารณาไม่เพียงว่าระบบจะไปถึงค่าที่ต้องการหรือไม่ (สภาวะคงตัว) แต่ยังต้องพิจารณาว่าระบบไปถึงค่านั้น เร็วเพียงใด มีการแกว่งเกินค่าเป้าหมายหรือไม่ และสงบนิ่งเข้าสู่ค่าคงตัวภายในเวลาที่ยอมรับได้หรือไม่ คุณลักษณะเหล่านี้ถูกกำหนดเป็นตัวเลขเชิงปริมาณที่เรียกว่า ข้อกำหนดสมรรถนะ (Performance Specifications) ซึ่งวิศวกรใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบและปรับแต่งระบบควบคุมให้ตอบสนองความต้องการของงานจริง

บทนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การจำแนกประเภทของการตอบสนอง การคำนวณข้อกำหนดสมรรถนะ และการวิเคราะห์ความผิดพลาดคงตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสู่การออกแบบและปรับแต่งตัวควบคุมในบทถัดไป

2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

ก่อนเรียนบทนี้ นักศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานดังต่อไปนี้

- การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) และการแปลงผกผัน (Inverse Laplace Transform) เบื้องต้น รวมถึงการแยกเศษส่วนย่อย (Partial Fraction Expansion)
- แนวคิดฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) จากบทที่ 3
- การลดรูปแผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณจากบทที่ 4
- จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) และการอ่านตำแหน่งโพล-ซีโรบนระนาบ s (s -plane)
- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งและอันดับสองเบื้องต้น
- ความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (R, L, C)

3. คำสำคัญประจำบท

คำศัพท์ภาษาไทย	English Term	ความหมายโดยย่อ
ผลตอบสนองชั่วคราว	Transient Response	ส่วนของผลตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาก่อนเข้าสู่สภาวะคงตัว
ผลตอบสนองคงตัว	Steady-State Response	ส่วนของผลตอบสนองเมื่อเวลาผ่านไปนานพอ
ค่าคงเวลา	Time Constant (T)	เวลาที่ระบบอันดับหนึ่งตอบสนองได้ 63.2% ของค่าสุดท้าย
อัตราส่วนหน่วง	Damping Ratio (ζ)	ค่าที่บ่งชี้ระดับการหน่วงของระบบอันดับสอง
ความถี่ธรรมชาติไม่หน่วง	Natural Frequency (ω_n)	ความถี่ที่ระบบจะแกว่งหากไม่มีการหน่วง
ความถี่หน่วง	Damped Frequency (ω_d)	ความถี่การแกว่งจริงที่สังเกตได้เมื่อมีการหน่วง
ระบบหน่วงน้อยกว่าวิกฤต	Underdamped System	ระบบที่ $0 < \zeta < 1$ มีการแกว่งก่อนเข้าสู่ค่าคงตัว
ระบบหน่วงวิกฤต	Critically Damped System	ระบบที่ $\zeta = 1$ เข้าสู่ค่าคงตัวเร็วที่สุดโดยไม่แกว่ง
ระบบหน่วงมากกว่าวิกฤต	Overdamped System	ระบบที่ $\zeta > 1$ เข้าสู่ค่าคงตัวช้าโดยไม่แกว่ง
เวลาขึ้น	Rise Time (t_r)	เวลาที่ผลตอบสนองเพิ่มจากค่าต่ำไปสู่ค่าสูงใกล้ค่าสุดท้าย
เวลาสูงสุด	Peak Time (t_p)	เวลาที่ผลตอบสนองมีค่าสูงสุดครั้งแรก
เปอร์เซ็นต์การพุ่งเกิน	Percent Overshoot (%OS)	ร้อยละของค่าที่พุ่งเกินค่าสุดท้ายเทียบกับค่าสุดท้าย
เวลาเข้าสู่ภาวะคงตัว	Settling Time (t_s)	เวลาที่ผลตอบสนองเข้าสู่ช่วงยอมรับรอบค่าสุดท้ายอย่างถาวร
ความผิดพลาดคงตัว	Steady-State Error (e_{ss})	ผลต่างระหว่างสัญญาณอ้างอิงกับผลตอบสนองเมื่อเวลาผ่านไปนาน
ระบบชนิดที่	System Type	จำนวนตัวรวมสัญญาณ (โพลที่ $s = 0$) ในฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด
ค่าคงที่ความผิดพลาด	Error Constant (K_p, K_v, K_a)	ค่าคงที่ที่ใช้คำนวณความผิดพลาดคงตัวสำหรับสัญญาณอ้างอิงแต่ละแบบ

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถ...

- **CLO1:** อธิบายลักษณะและที่มาของผลตอบสนองชั่วคราวของระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสองได้อย่างถูกต้อง
- **CLO2:** คำนวณค่าคงเวลา (T) อัตราส่วนหน่วง (ζ) และความถี่ธรรมชาติ (ω_n) จากฟังก์ชันถ่ายโอนที่กำหนดให้
- **CLO3:** จำแนกประเภทของการตอบสนองของระบบอันดับสอง (Underdamped, Critically Damped, Overdamped) จากค่าพารามิเตอร์หรือตำแหน่งโพล
- **CLO4:** คำนวณข้อกำหนดสมรรถนะ ได้แก่ Rise Time, Peak Time, Percent Overshoot และ Settling Time จากพารามิเตอร์ของระบบ และประยุกต์ใช้ในการออกแบบเบื้องต้น
- **CLO5:** วิเคราะห์ความผิดพลาดคงตัวของระบบวงปิด จำแนกชนิดของระบบ (System Type) และคำนวณค่าคงที่ความผิดพลาด

- **CLO6:** ทดลองวัดผลตอบสนองชั่วครู่จริงจากวงจร RC และ RLC ด้วยออสซิลโลสโคป และเปรียบเทียบผลกับค่าที่คำนวณได้จากทฤษฎีและจากการจำลองด้วย MATLAB

ตารางเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับเนื้อหาและการประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำ บท	เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน	หลักฐานการเรียนรู้
CLO1	หัวข้อ 7.1, 7.2 ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง	บรรยาย, อภิปรายกราฟผลตอบสนอง	คำถามทบทวนข้อ 1-3	คำตอบปากเปล่า/ลายลักษณ์อักษรในชั้นเรียน
CLO2	หัวข้อ 7.1-7.3 สมการมาตรฐานและการเทียบสัมประสิทธิ์	ตัวอย่างที่ 1-2, แบบฝึกหัดพื้นฐาน	แบบฝึกหัดระดับพื้นฐาน	ใบงานคำนวณ
CLO3	หัวข้อ 7.3 ประเภทของการตอบสนอง	วิเคราะห์ตำแหน่งโพลบนระนาบ s	แบบฝึกหัดระดับพื้นฐานและวิเคราะห์	ใบงาน/Exit ticket
CLO4	หัวข้อ 7.4 ข้อกำหนดสมรรถนะ	ตัวอย่างที่ 3-4, กิจกรรมปฏิบัติการที่ 2	แบบฝึกหัดระดับวิเคราะห์และประยุกต์	ใบงาน, รายงานผลปฏิบัติการ
CLO5	หัวข้อ 7.5 ความผิดพลาดคงตัว	ตัวอย่างที่ 5, แบบฝึกหัดระดับวิเคราะห์	แบบฝึกหัดระดับวิเคราะห์และประยุกต์	ใบงานคำนวณ
CLO6	หัวข้อ 7.6 การจำลองด้วย MATLAB, กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1-2	ปฏิบัติการวัดค่าจริงและจำลองด้วยซอฟต์แวร์	เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการ	รายงานผลปฏิบัติการ, กราฟเปรียบเทียบ

5. แผนผังเนื้อหาของบท

ลำดับเนื้อหาของบทนี้จัดเรียงจากพื้นฐานไปสู่การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ดังนี้

1. ระบบอันดับหนึ่ง (First-Order System) $\rightarrow$ ค่าคงเวลา $\tau \rightarrow$ Step Response
2. ระบบอันดับสอง (Second-Order System) $\rightarrow$ รูปแบบมาตรฐาน $\rightarrow \zeta$ และ ω_n
3. ประเภทของการตอบสนอง (Underdamped / Critically Damped / Overdamped)
4. ข้อกำหนดสมรรถนะ (t_r , t_p , %OS, t_s) และความสัมพันธ์กับ ζ , ω_n
5. การจำลองผลตอบสนองด้วย MATLAB
6. ความผิดพลาดคงตัว (ess) $\rightarrow$ System Type $\rightarrow$ ค่าคงที่ความผิดพลาด (K_p , K_v , K_a)
7. การประยุกต์ใช้ในงานจริงและกิจกรรมปฏิบัติการวัดผลตอบสนองจากวงจร RC/RLC จริง

6. บทนำ

ระบบควบคุมทุกระบบเมื่อได้รับสัญญาณเข้าที่เปลี่ยนแปลง เช่น สัญญาณขั้นบันได (Step Input) จะแสดงผลตอบสนองที่ประกอบด้วยสองส่วนเสมอ คือ ส่วนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วงแรก (ผลตอบสนองชั่วครู่) และส่วนที่คงที่เมื่อเวลาผ่านไปนานพอ (ผลตอบสนองคงตัว) ลองพิจารณาลิฟต์โดยสารที่ถูกสั่งให้เคลื่อนที่ไปยังชั้นเป้าหมาย ลิฟต์ไม่ได้กระโดดไปถึงชั้นเป้าหมายทันที แต่จะเร่งความเร็ว แล่นด้วยความเร็วคงที่ ชะลอความเร็ว และอาจหยุดเลยตำแหน่งเป้าหมายเล็กน้อยก่อนขยับกลับมาหยุดสนิท พฤติกรรมทั้งหมดนี้คือผลตอบสนองชั่วครู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่วิศวกรต้องออกแบบให้เหมาะสม เพราะหากลิฟต์เร่งเร็วเกินไปผู้โดยสารจะรู้สึกไม่สบาย หากหยุดเลยตำแหน่งมากเกินไปจะเกิดอันตราย และหากใช้เวลานานเกินไปกว่าจะหยุดนิ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง

ในทางคณิตศาสตร์ ผลตอบสนองชั่วครู่ของระบบผูกติดกับตำแหน่งโพลของฟังก์ชันถ่ายโอนบนระนาบ s โดยตรง ระบบอันดับหนึ่งมีโพลเดียวบนแกนจริง ทำให้ผลตอบสนองเป็นเลขชี้กำลังอย่างง่าย ในขณะที่ระบบอันดับสองมีโพลคู่ที่อาจเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนคู่สังยุค ทำให้เกิดพฤติกรรมได้หลายรูปแบบตั้งแต่การเข้าสู่ค่าคงตัวอย่างราบเรียบไปจนถึงการแกว่งก่อนสงบนิ่ง บทนี้จะแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์เพียงสองตัว คือ อัตราส่วนหน่วง (ζ) และความถี่ธรรมชาติ (ω_n) สามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบอันดับสองได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่การคำนวณข้อกำหนดสมรรถนะที่ใช้ในงานออกแบบจริง

7. เนื้อหาหลัก

7.1 ผลตอบสนองของระบบอันดับหนึ่ง (First-Order System Response)

นิยามและรูปแบบมาตรฐาน

ระบบอันดับหนึ่งคือระบบที่ฟังก์ชันถ่ายโอนมีตัวส่วนเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งใน s เขียนในรูปมาตรฐานได้เป็น

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

โดยที่ K คืออัตราขยายสถานะคงตัว (Steady-State Gain) และ τ คือ **ค่าคงเวลา (Time Constant)** มีหน่วยเป็นวินาที (s) ค่าคงเวลาเป็นพารามิเตอร์เดียวที่กำหนดความเร็วในการตอบสนองของระบบอันดับหนึ่งทั้งหมด

การหาผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันได

เมื่อป้อนสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วย $R(s) = 1/s$ เข้าสู่ระบบที่มี $K = 1$ จะได้

$$C(s) = \frac{1}{s(\tau s + 1)}$$

แยกเศษส่วนย่อย

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}}$$

แปลงผกผันลาปลาซจะได้ผลตอบสนองในโดเมนเวลา

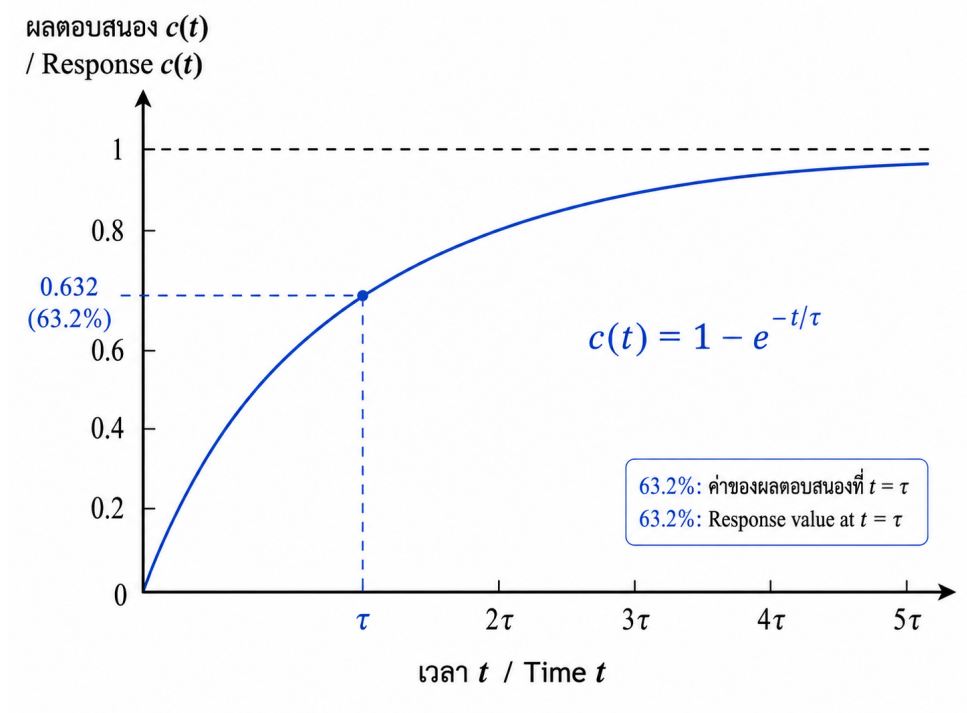
$$c(t) = 1 - e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0$$

ความหมายทางกายภาพของ τ

เมื่อแทน $t = \tau$ จะได้ $c(\tau) = 1 - e^{-1} = 0.632$ นั่นคือ ค่าคงเวลา คือเวลาที่ผลตอบสนองไปถึง 63.2% ของค่าสุดท้าย และเมื่อเวลาผ่านไปหลายเท่าของ τ ผลตอบสนองจะเข้าใกล้ค่าสุดท้ายมากขึ้นตามตาราง

เวลา	เปอร์เซ็นต์ของค่าสุดท้าย
$t = \tau$	63.2%
$t = 2\tau$	86.5%
$t = 3\tau$	95.0%
$t = 4\tau$	98.2%
$t = 5\tau$	99.3%

ในทางปฏิบัติวิศวกรมักถือว่าระบบอันดับหนึ่ง เข้าสู่สภาวะคงตัว เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 4τ ถึง 5τ ขึ้นกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (2% หรือ 1% ตามลำดับ)



รูปที่ 1: กราฟผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดของระบบอันดับหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 1 (พื้นฐาน): การหาค่าคงเวลาและเวลาที่ผลตอบสนองเข้าใกล้ค่าสุดท้าย

โจทย์: ระบบวงปิดมีฟังก์ชันถ่ายโอน $T(s) = \frac{4}{s+4}$ จงหาค่าคงเวลา τ และเวลาที่ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วยมีค่าถึง 90% และ 95% ของค่าสุดท้าย รวมถึง Settling Time ที่เกณฑ์ 2%

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ: ระบบเป็นอันดับหนึ่ง มีโพลเดียวที่ $s = -4$

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร: ให้ $c(t)$ เป็นผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วย

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหลักการ: จัดรูป $T(s)$ ให้อยู่ในรูปมาตรฐาน $K/(\tau s + 1)$

ขั้นตอนที่ 4 สร้างสมการ: หารเศษและส่วนด้วย 4

$$T(s) = \frac{4}{s+4} = \frac{1}{0.25s+1}$$

ขั้นตอนที่ 5 จัดรูปสมการ: เทียบกับรูปมาตรฐานได้ $\tau = 0.25$ วินาที และ $K = 1$

ขั้นตอนที่ 6 แทนค่า/แปลงโดเมน: ใช้ $c(t) = 1 - e^{-t/\tau}$ ตั้งสมการหาค่า t ที่ $c(t) = 0.90$ และ $c(t) = 0.95$

$$1 - e^{-t/\tau} = 0.90 \Rightarrow e^{-t/\tau} = 0.10 \Rightarrow t = \tau \ln(10)$$

$$1 - e^{-t/\tau} = 0.95 \Rightarrow e^{-t/\tau} = 0.05 \Rightarrow t = \tau \ln(20)$$

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณ:

$$t_{90\%} = 0.25 \times 2.3026 = 0.576 \text{ s}, \quad t_{95\%} = 0.25 \times 2.9957 = 0.749 \text{ s}$$

Settling Time ที่เกณฑ์ 2% ประมาณจาก $t_s \approx 4\tau = 4 \times 0.25 = 1.0$ วินาที

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบหน่วยและความสมเหตุสมผล: หน่วยเป็นวินาทีสอดคล้องกับนิยามของเวลา และค่า $t_{90\%} < t_{95\%} < t_s$ ซึ่งเป็นไปตามลำดับที่ควรจะเป็น

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: ระบบนี้มีค่าคงเวลาเพียง 0.25 วินาที จึงเป็นระบบที่ตอบสนองเร็ว โดยจะเข้าใกล้ค่าสุดท้ายเกือบสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณ 1 วินาที

7.2 ผลตอบสนองของระบบอันดับสอง (Second-Order System Response)

ระบบทางวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความเฉื่อยและความหน่วง หรือวงจร RLC มีฟังก์ชันถ่ายโอนแบบอันดับสอง ซึ่งเขียนในรูปมาตรฐาน (Standard Second-Order Form) ได้เป็น

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

โดยที่

- ω_n คือ ความถี่ธรรมชาติไม่หน่วง (Undamped Natural Frequency) มีหน่วยเป็น rad/s คือความถี่ที่ระบบจะแกว่งหากไม่มีความหน่วงใด ๆ
- ζ (ซีตา) คือ อัตราส่วนหน่วง (Damping Ratio) เป็นค่าไม่มีหน่วย บ่งชี้ระดับการหน่วงของระบบเทียบกับการหน่วงวิกฤต

สมการเอกลักษณ์ (Characteristic Equation) ของระบบคือ

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

แก้สมการหาโพลได้

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

สมมติฐานและเงื่อนไขการใช้งาน: สูตรและข้อกำหนดสมรรถนะในบทนี้อ้างอิงจากระบบอันดับสองมาตรฐานที่ไม่มีซีโรจำกัด (Finite Zero) และไม่มีโพลเพิ่มเติมอื่นนอกเหนือจากคู่โพลหลัก หากระบบจริงมีซีโรหรือโพลเพิ่มเติมที่อยู่ใกล้คู่โพลหลัก ค่าที่คำนวณได้จากสูตรเหล่านี้จะเป็นเพียงค่าประมาณ

7.3 ประเภทของการตอบสนอง (Response Types)

ค่าอัตราส่วนหน่วง ζ เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของโพลบนระนาบ s และรูปแบบของผลตอบสนอง แบ่งออกเป็น 4 กรณี

กรณีที่ 1: ไม่มีการหน่วง (Undamped, $\zeta = 0$) โพลเป็นจำนวนจินตภาพล้วน $s_{1,2} = \pm j\omega_n$ ระบบแกว่งตลอดไปโดยไม่ลดขนาดลง ไม่พบในระบบจริงที่มีการสูญเสียพลังงาน แต่ใช้เป็นกรณีอ้างอิงทางทฤษฎี

กรณีที่ 2: หน่วงน้อยกว่าวิกฤต (Underdamped, $0 < \zeta < 1$) โพลเป็นจำนวนเชิงซ้อนคู่สังยุค

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

โดยนิยาม ความถี่หน่วง (Damped Frequency)

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วยมีรูปแบบ

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta), \quad \theta = \cos^{-1} \zeta$$

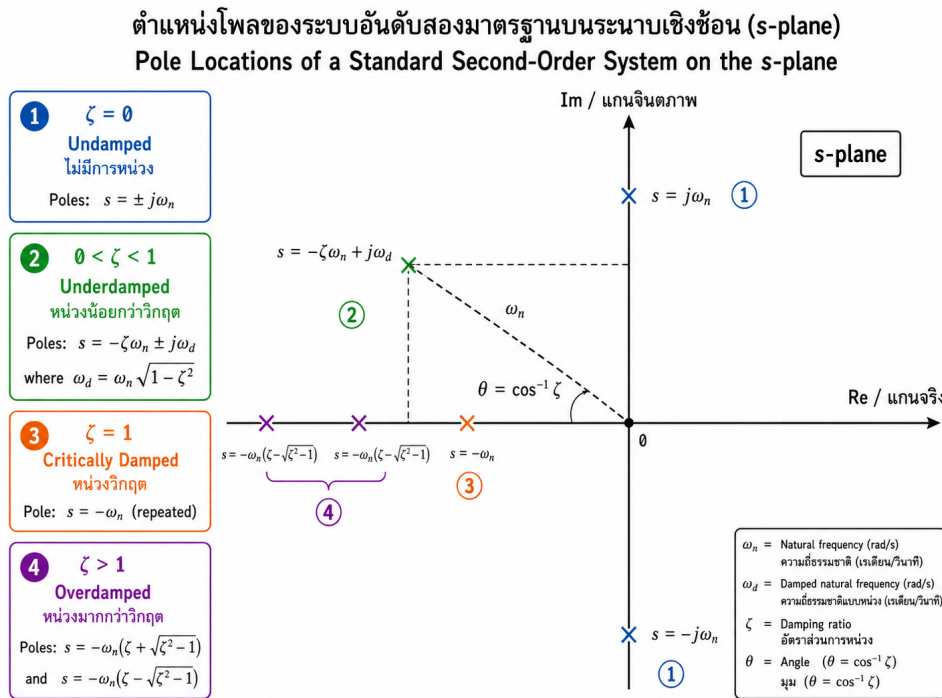
ผลตอบสนองแบบนี้มีลักษณะแกว่งพุ่งเกินค่าสุดท้ายก่อนสงบนิ่งเข้าสู่ค่าคงตัว เป็นกรณีที่พบบ่อยที่สุดในระบบควบคุมจริงและเป็นกรณีหลักที่ใช้ทำนายข้อกำหนดสมรรถนะในหัวข้อ 7.4

กรณีที่ 3: หน่วงวิกฤต (Critically Damped, $\zeta = 1$) โพลซ้ำเป็นจำนวนจริง $s_{1,2} = -\omega_n$ ผลตอบสนองไม่มีการแกว่งและเข้าสู่ค่าคงตัวได้เร็วที่สุดในบรรดากรณีที่ไม่มีแกว่ง

กรณีที่ 4: หน่วงมากกว่าวิกฤต (Overdamped, $\zeta > 1$) โพลเป็นจำนวนจริงสองค่าที่แตกต่างกัน

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

ผลตอบสนองเป็นผลรวมของเลขชี้กำลังสองพจน์ ไม่มีการแกว่ง แต่เข้าสู่ค่าคงตัวช้ากว่ากรณีหน่วงวิกฤต



รูปที่ 2: ตำแหน่งโพลบนระนาบ s สำหรับกรณีการหน่วงต่าง ๆ

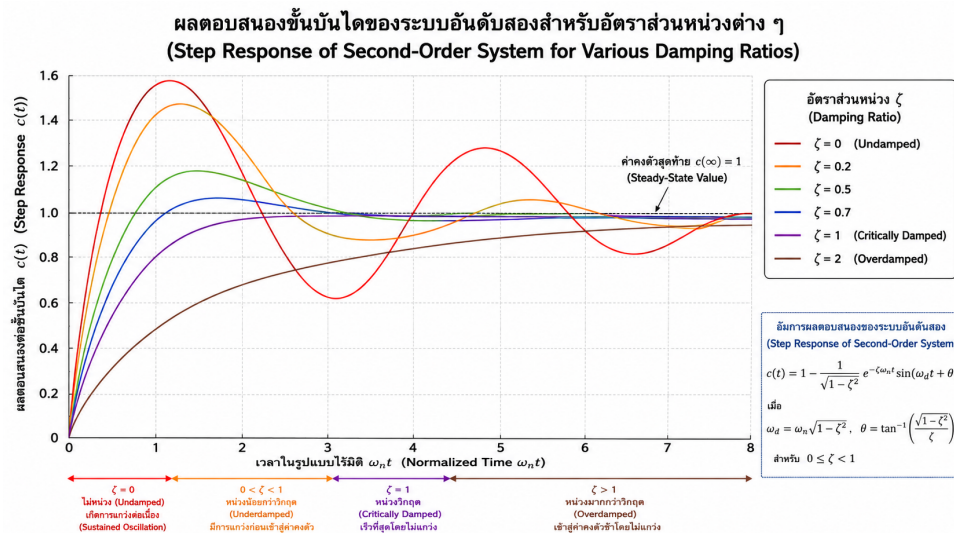
ตัวอย่างที่ 2 (เชิงวิเคราะห์): การจำแนกประเภทการตอบสนองจากฟังก์ชันถ่ายโอน

โจทย์: ระบบวงปิดมีฟังก์ชันถ่ายโอน $T(s) = \frac{36}{s^2 + 4.2s + 36}$ จงหาค่า ζ , ω_n , ω_d และตำแหน่งโพล พร้อมระบุประเภทของการตอบสนอง

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ: เป็นระบบอันดับสองในรูปมาตรฐานอยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร: เทียบสัมประสิทธิ์กับ $\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหลักการ: การเทียบสัมประสิทธิ์พหุนามตัวส่วน



รูปที่ 3: กราฟเปรียบเทียบผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดสำหรับค่า ζ ต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 4 สร้างสมการ: $\omega_n^2 = 36$ และ $2\zeta\omega_n = 4.2$

ขั้นตอนที่ 5 จัดรูปสมการ: $\omega_n = \sqrt{36} = 6 \text{ rad/s}$ และ $\zeta = 4.2/(2 \times 6)$

ขั้นตอนที่ 6 แทนค่า: $\zeta = 4.2/12 = 0.35$

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณ:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 6 \sqrt{1 - 0.1225} = 6 \times 0.9367 = 5.62 \text{ rad/s}$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d = -2.1 \pm j5.62$$

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: $0 < \zeta = 0.35 < 1$ และโพลเป็นจำนวนเชิงซ้อนคู่สังยุคในครึ่งซ้ายของระนาบ s สอดคล้องกับเกณฑ์ของกรณี Underdamped

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: ระบบนี้เป็น Underdamped จะมีผลตอบสนองแกว่งพุ่งเกินค่าสุดท้ายก่อนสงบนิ่งเข้าสู่ค่าคงตัว โดยความถี่ที่สังเกตเห็นการแกว่งจริงคือ $\omega_d = 5.62 \text{ rad/s}$ ไม่ใช่ $\omega_n = 6 \text{ rad/s}$

7.4 ข้อกำหนดสมรรถนะ (Performance Specifications)

สำหรับระบบอันดับสองแบบ Underdamped ซึ่งเป็นกรณีที่ใช้ในการออกแบบจริงมากที่สุด วิศวกรกำหนดคุณภาพของผลตอบสนองด้วยตัวชี้วัด 4 ค่า ดังนี้

เวลาสูงสุด (Peak Time, t_p)

คือเวลาที่ผลตอบสนองมีค่าสูงสุดครั้งแรก หาได้จากการหาอนุพันธ์ของ $c(t)$ เทียบกับเวลาแล้วให้เท่ากับศูนย์

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

เปอร์เซ็นต์การพุ่งเกิน (Percent Overshoot, %OS)

คือร้อยละของค่าที่ผลตอบสนองพุ่งเกินค่าสุดท้ายเทียบกับค่าสุดท้าย

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

ข้อสังเกตสำคัญคือ %OS ขึ้นอยู่กับ ζ เพียงตัวแปรเดียว ไม่ขึ้นกับ ω_n หรือขนาดของสัญญาณเข้า ทำให้สามารถแก้สมการย้อนกลับเพื่อหา ζ ที่ต้องการจากค่า %OS ที่กำหนดในข้อกำหนดการออกแบบได้

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

เวลาเข้าสู่ภาวะคงตัว (Settling Time, t_s)

คือเวลาที่ผลตอบสนองเข้าไปอยู่ในช่วง $\pm 2\%$ (หรือ $\pm 5\%$ ตามเกณฑ์ที่เลือกใช้) รอบค่าสุดท้ายอย่างถาวร ประมาณจากเปลือกเลขชี้กำลัง (Envelope) ของผลตอบสนอง $e^{-\zeta\omega_n t}$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (\text{เกณฑ์ } 2\%) \quad \text{หรือ} \quad t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad (\text{เกณฑ์ } 5\%)$$

ต้องระบุเกณฑ์ที่ใช้เสมอ เนื่องจากค่า Settling Time ที่ได้จากทั้งสองเกณฑ์แตกต่างกัน

เวลาขึ้น (Rise Time, t_r)

สำหรับระบบ Underdamped นิยามนิยามเป็นเวลาที่ผลตอบสนองเพิ่มจาก 0% ถึง 100% ของค่าสุดท้ายเป็นครั้งแรก ค่าที่แม่นยำต้องแก้สมการ $c(t) = 1$ ซึ่งไม่มีคำตอบรูปปิดอย่างง่าย โดยทั่วไปใช้ค่าประมาณ (Rule of Thumb) ที่ใช้ได้ดีในช่วง $0.3 \leq \zeta \leq 0.8$

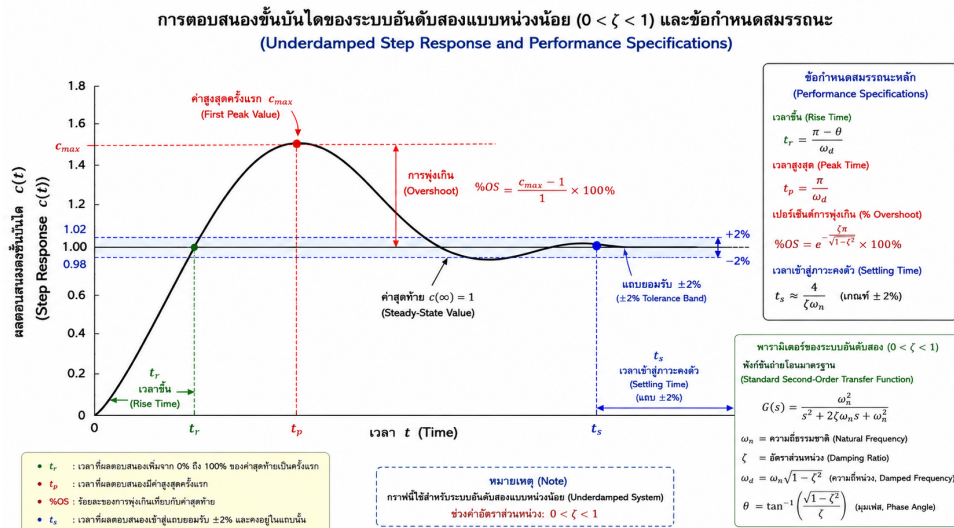
$$t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n}$$

หากต้องการค่าที่แม่นยำกว่านี้ หรือ ζ อยู่นอกช่วงดังกล่าว ควรหาคำตอบด้วยวิธีเชิงตัวเลขหรือใช้ MATLAB ตามหัวข้อ 7.6

ตัวอย่างที่ 3 (เชิงวิเคราะห์): การคำนวณข้อกำหนดสมรรถนะ

โจทย์: จากระบบในตัวอย่างที่ 2 ($\zeta = 0.35$, $\omega_n = 6$ rad/s, $\omega_d = 5.62$ rad/s) จงคำนวณ t_p , %OS, t_s (เกณฑ์ 2%) และ t_r โดยประมาณ

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ: ใช้พารามิเตอร์ ζ , ω_n , ω_d ที่ได้จากตัวอย่างที่ 2



รูปที่ 4: กราฟผลตอบสนองอันดับสองแบบ Underdamped พร้อมระบุข้อกำหนดสมรรถนะ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร: ใช้สูตรข้อกำหนดสมรรถนะทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหลักการ: สูตร $t_p = \pi / \omega_d$, $\%OS = e^{-\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$, $t_s = 4 / (\zeta\omega_n)$, $t_r \approx 1.8 / \omega_n$

ขั้นตอนที่ 4-5 สร้างและจัดรูปสมการ: แทนค่าพารามิเตอร์ลงในแต่ละสูตรโดยตรง

ขั้นตอนที่ 6-7 แทนค่าและคำนวณ:

$$t_p = \frac{\pi}{5.62} = 0.559 \text{ s}$$

$$\%OS = e^{-0.35\pi / \sqrt{1-0.1225}} \times 100 = e^{-1.174} \times 100 = 30.9\%$$

$$t_s = \frac{4}{0.35 \times 6} = \frac{4}{2.1} = 1.90 \text{ s}$$

$$t_r \approx \frac{1.8}{6} = 0.30 \text{ s}$$

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ค่า $t_r < t_p < t_s$ เป็นลำดับที่สมเหตุสมผล เพราะระบบต้องขึ้นถึงค่าสุดท้ายก่อน จึงจะแกว่งถึงจุดสูงสุด แล้วจึงค่อยสงบนิ่ง และ $\zeta=0.35$ อยู่ในช่วงที่สูตรประมาณ t_r ใช้ได้ดี (0.3-0.8)

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: ระบบนี้จะพุ่งเกินค่าสุดท้ายถึง 30.9% ซึ่งค่อนข้างสูง และใช้เวลาเกือบ 2 วินาทีกว่าจะสงบนิ่งเข้าสู่ค่าคงตัว หากข้อกำหนดของงานต้องการ %OS ที่ต่ำกว่านี้ จำเป็นต้องปรับค่า ζ ให้สูงขึ้น ดังแสดงในตัวอย่างถัดไป

ตัวอย่างที่ 4 (ประยุกต์ใช้): การออกแบบค่าอัตราขยาย K ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสมรรถนะ

โจทย์: ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์มีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{K}{s(s+6)}$ ต่อแบบป้อนกลับหนึ่งหน่วย (Unity Feedback) ข้อกำหนดของงานต้องการ $\%OS \leq 16\%$ และ $t_s \leq 2$ วินาที (เกณฑ์ 2%) โดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่ระบบมีลักษณะ Underdamped จงหาช่วงค่า K ที่เป็นไปได้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ: หาฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิดก่อน

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K}{s^2 + 6s + K}$$

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร: เทียบกับรูปมาตรฐานได้ $\omega_n^2 = K$ และ $2\zeta\omega_n = 6 \Rightarrow \zeta\omega_n = 3$ (ค่าคงที่ไม่ขึ้นกับ K)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหลักการ: ใช้สูตร $\%OS$ หาค่า ζ ต่ำสุดที่ยอมรับได้ก่อน แล้วจึงหา ω_n และ K

ขั้นตอนที่ 4-5 สร้างและจัดรูปสมการ: จากสูตรผกผัน

$$\zeta_{min} = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}}$$

ขั้นตอนที่ 6 แทนค่า: $\ln(0.16) = -1.833$

$$\zeta_{min} = \frac{1.833}{\sqrt{9.870 + 3.358}} = \frac{1.833}{\sqrt{13.228}} = \frac{1.833}{3.637} = 0.504$$

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณ: เนื่องจาก $\zeta\omega_n = 3$ คงที่ ดังนั้น $\omega_n = 3/\zeta$ เมื่อ $\zeta \geq 0.504$ จะได้

$$\omega_n \leq \frac{3}{0.504} = 5.95 \text{ rad/s} \Rightarrow K = \omega_n^2 \leq 35.4$$

ตรวจสอบเงื่อนไข Underdamped ($\zeta < 1$): ที่ $\zeta = 1$ จะได้ $\omega_n = 3 \text{ rad/s}$ หรือ $K = 9$ ดังนั้นต้องมี $K > 9$

ตรวจสอบ Settling Time: เนื่องจาก $\zeta\omega_n = 3$ คงที่เสมอในระบบนี้ (ไม่ขึ้นกับ K) จะได้ $t_s = 4/(\zeta\omega_n) = 4/3 = 1.33$ วินาที ซึ่งน้อยกว่า 2 วินาทีเสมอ ไม่ว่า K จะมีค่าใดในช่วง Underdamped

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความเหมาะสมผล: ผลลัพธ์แสดงว่า Settling Time ของระบบนี้ถูกกำหนดตายตัวโดยตำแหน่งโพลที่ $s = -6$ ของระบบวงเปิด ซึ่งปรับด้วยค่า K เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบที่ควรตระหนัก

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: ค่า K ที่ทำให้ระบบเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งสองข้อ (โดยยังคง Underdamped) คือ $9 < K \leq 35.4$ โดย Settling Time จะเป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติในช่วงนี้ หากต้องการปรับ Settling Time ให้เร็วขึ้นอีก จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างของตัวควบคุม ไม่ใช่ปรับเพียงค่า K

7.5 ความผิดพลาดคงตัว (Steady-State Error)

นอกจากพฤติกรรมชั่วคราวแล้ว วิศวกรยังต้องพิจารณาว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานพอ ผลตอบสนองของระบบจะติดตามสัญญาณอ้างอิงได้แม่นยำเพียงใด ผลต่างนี้เรียกว่า **ความผิดพลาดคงตัว (Steady-State Error, e_{ss})**

การหา e_{ss} ด้วยทฤษฎีบทค่าสุดท้าย

สำหรับระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วย (Unity Feedback) สัญญาณความผิดพลาดคือ

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

ใช้ทฤษฎีบทค่าสุดท้าย (Final Value Theorem) จะได้

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)}$$

System Type

นิยาม **ชนิดของระบบ (System Type)** คือจำนวนโพลของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s)$ ที่ตำแหน่ง $s = 0$ (จำนวนตัวรวมสัญญาณหรือ Integrator ในวงเปิด) เขียนแทนด้วย n ในรูปทั่วไป

$$G(s) = \frac{K \prod (s + z_i)}{s^n \prod (s + p_j)}$$

ข้อควรระวัง: System Type แตกต่างจากอันดับของระบบ (System Order) โดยสิ้นเชิง อันดับของระบบคือจำนวนโพลทั้งหมดของฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด ในขณะที่ System Type นับเฉพาะโพลที่ $s = 0$ ของวงเปิดเท่านั้น

ค่าคงที่ความผิดพลาด (Static Error Constants)

ชื่อ	นิยาม	สัญญาณอ้างอิง	e_{ss}
Position Error Constant	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$	ขั้นบันได $R(s) = 1/s$	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$
Velocity Error Constant	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$	ทางลาด $R(s) = 1/s^2$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$
Acceleration Error Constant	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$	พาราโบลา $R(s) = 1/s^3$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$

ความสัมพันธ์ระหว่าง System Type กับ e_{ss}

ตารางนี้แสดงหลักการสำคัญว่า ระบบต้องมีตัวรวมสัญญาณอย่างน้อยเท่ากับดีกรีของสัญญาณอ้างอิง บวกหนึ่ง จึงจะติดตามสัญญาณนั้นได้โดยไม่มี**ความผิดพลาดคงตัว** เช่น การติดตามสัญญาณทางลาดโดยไม่มี**ความผิดพลาดคงตัว** เลยต้องใช้ระบบ Type 2 ขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 5 (ประยุกต์ใช้): การหาชนิดของระบบและความผิดพลาดคงตัว

System Type	e_{ss} ต่อสัญญาณขั้นบันได	e_{ss} ต่อสัญญาณทางลาด	e_{ss} ต่อสัญญาณพาราโบลา
Type 0	จำกัด = $\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
Type 1	0	จำกัด = $\frac{1}{K_v}$	∞
Type 2	0	0	จำกัด = $\frac{1}{K_a}$

โจทย์: ระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{20}{s(s+5)}$ จงหาชนิดของระบบ ค่า K_p , K_v , K_a และความผิดพลาดคงตัวเมื่อป้อนสัญญาณทางลาดหนึ่งหน่วย $r(t) = t$

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ: $G(s)$ มีตัวประกอบ s หนึ่งตัวในตัวส่วน จึงมีโพลที่ $s = 0$ จำนวน 1 ตัว

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร: System Type = 1

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหลักการ: ใช้นิยาม K_p , K_v , K_a ตามตาราง

ขั้นตอนที่ 4-5 สร้างและจัดรูปสมการ:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{20}{s(s+5)} \rightarrow \infty \quad (\text{เนื่องจากตัวส่วนมี } s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{20}{s(s+5)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{20}{s+5}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{20}{s(s+5)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{20s}{s+5}$$

ขั้นตอนที่ 6-7 แทนค่าและคำนวณ:

$$K_v = \frac{20}{5} = 4, \quad K_a = \frac{20 \times 0}{5} = 0$$

$$\text{ดังนั้น } e_{ss}(\text{step}) = \frac{1}{1 + K_p} = 0, \quad e_{ss}(\text{ramp}) = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{4} = 0.25, \\ e_{ss}(\text{parabola}) = \frac{1}{K_a} \rightarrow \infty$$

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ผลลัพธ์สอดคล้องกับตารางในหัวข้อนี้พอดี เพราะระบบเป็น Type 1: $e_{ss}(\text{step}) = 0$, $e_{ss}(\text{ramp})$ มีค่าจำกัด, $e_{ss}(\text{parabola}) = \infty$

ขั้นตอนที่ 9 แปลความหมาย: เมื่อสั่งให้ระบบติดตามสัญญาณทางลาดหนึ่งหน่วย (เช่น ความเร็วอ้างอิงคงที่) ผลตอบสนองที่สภาวะคงตัวจะตามหลังสัญญาณอ้างอิงอยู่คงที่ 0.25 หน่วยเสมอ ซึ่งเป็นความผิดพลาดเชิงตำแหน่งที่ยอมรับได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงานนั้น ๆ หากต้องการลดค่านี้ วิศวกรสามารถเพิ่มอัตราขยายวงเปิด (เพิ่มค่าคงที่ 20 ให้สูงขึ้น)

เพื่อเพิ่ม K_v

7.6 การจำลองผลตอบสนองด้วย MATLAB

ซอฟต์แวร์ MATLAB พร้อม Control System Toolbox ช่วยให้วิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วครู่และคำนวณข้อกำหนดสมรรถนะได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคำนวณด้วยมือทุกขั้นตอน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องเปรียบเทียบหลายกรณีพร้อมกัน

วัตถุประสงค์การใช้ซอฟต์แวร์: สร้างฟังก์ชันถ่ายโอน พล็อตผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันได และคำนวณข้อกำหนดสมรรถนะโดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบผลการคำนวณด้วยมือและใช้เปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงในกิจกรรมปฏิบัติการ

```
% กำหนดพารามิเตอร์ระบบอันดับสอง (ใช้ค่าจากตัวอย่างที่ 2-3)
```

```
zeta = 0.35;
```

```
wn = 6;
```

```
% สร้างฟังก์ชันถ่ายโอนในรูปมาตรฐาน
```

```
num = wn^2;
```

```
den = [1, 2*zeta*wn, wn^2];
```

```
sys = tf(num, den);
```

```
% พล็อตผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันได
```

```
figure;
```

```
step(sys);
```

```
grid on;
```

```
title('Step Response, \zeta = 0.35, \omega_n = 6 rad/s');
```

```
% คำนวณข้อกำหนดสมรรถนะโดยอัตโนมัติ
```

```
info = stepinfo(sys);
```

```
disp(info)
```

คำสั่ง `stepinfo(sys)` จะคืนค่าโครงสร้างข้อมูลที่มีฟิลด์สำคัญ ได้แก่ `RiseTime`, `SettlingTime`, `Overshoot` (มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว), `Peak` และ `PeakTime` ซึ่งควรมีค่าใกล้เคียงกับที่คำนวณด้วยมือในตัวอย่างที่ 3 (ความแตกต่างเล็กน้อยเกิดจาก MATLAB ใช้เกณฑ์ `Settling Time` เริ่มต้นที่ 2% และคำนวณ `Rise Time` แบบ 0–100% อย่างแม่นยำ ไม่ใช่ค่าประมาณ)

หากต้องการเปรียบเทียบผลตอบสนองสำหรับหลายค่า ζ พร้อมกันในกราฟเดียว (เช่นเดียวกับรูปที่ 3) สามารถวนลูปและใช้ `hold on` ได้ดังนี้

```
% เปรียบเทียบผลตอบสนองสำหรับหลายค่า zeta ที่ wn คงที่
wn = 6;
zeta_values = [0.2, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0];

figure; hold on;
for z = zeta_values
    sys = tf(wn^2, [1, 2*z*wn, wn^2]);
    step(sys);
end
legend('\zeta=0.2', '\zeta=0.5', '\zeta=0.7', '\zeta=1.0', '\zeta=2.0');
grid on;
title('Step Response Comparison for Different Damping Ratios');
```

ค่าที่ผู้เรียนต้องปรับ: zeta, wn ให้ตรงกับระบบที่กำลังวิเคราะห์ในแต่ละกรณี

ผลลัพธ์ที่ควรสังเกต: เมื่อ ζ เพิ่มขึ้น เส้นกราฟควรแกว่งน้อยลงและค่า Overshoot ที่ MATLAB คำนวณควรลดลงตามสูตรในหัวข้อ 7.4

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: การลืมกำหนดลำดับสัมประสิทธิ์ในตัวแปร den ให้ถูกต้อง (ต้องเรียงจากดีกรีสูงไปต่ำ) และการสับสนระหว่างหน่วย Overshoot ที่ MATLAB แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วกับสัดส่วน (Fraction) ที่บางครั้งใช้ในการคำนวณด้วยมือ

ข้อจำกัด: stepinfo ใช้เกณฑ์ Settling Time เริ่มต้นที่ 2% และ Rise Time แบบ 0–100% หากต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ต้องระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม เช่น stepinfo(sys,'SettlingTimeThreshold',0.05) สำหรับเกณฑ์ 5% ทั้งนี้คำสั่งและผลลัพธ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเวอร์ชันของ MATLAB จึงควรตรวจสอบกับเอกสารของเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

ความเข้าใจผิดที่ 1: ค่าคงเวลา T คือเวลาที่ระบบเข้าสู่สภาวะคงตัวอย่างสมบูรณ์ **แนวคิดที่ถูกต้อง:** T เป็นเพียงจุดอ้างอิงที่ระบบตอบสนองได้ 63.2% ของค่าสุดท้ายเท่านั้น ระบบต้องใช้เวลาประมาณ $4T$ ถึง $5T$ จึงจะถือว่าเข้าสู่สภาวะคงตัวตามเกณฑ์ที่ยอมรับทั่วไป (2% หรือ 1%)

ความเข้าใจผิดที่ 2: Settling Time คำนวณด้วยเกณฑ์เดียวเสมอ **แนวคิดที่ถูกต้อง:** ในทางปฏิบัติอาจใช้เกณฑ์ 2% หรือ 5% ขึ้นกับมาตรฐานหรือข้อตกลงของงานนั้น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จากสูตร $4/(\zeta\omega_n)$ และ $3/(\zeta\omega_n)$ จึงต่างกัน ต้องระบุเกณฑ์ที่ใช้กำกับไว้เสมอเพื่อไม่ให้สื่อสารคลาดเคลื่อน

ความเข้าใจผิดที่ 3: Percent Overshoot ขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญาณเข้าหรือค่าสุดท้ายของผลตอบสนอง **แนวคิดที่ถูกต้อง:** สำหรับระบบเชิงเส้นอันดับสองมาตรฐาน %OS เป็นค่าสัดส่วน (Normalized) ที่ขึ้นอยู่กับ ζ เพียงตัวแปรเดียวเท่านั้น ไม่ว่าขนาดสัญญาณอินพุตจะเป็นเท่าใด %OS จะยังคงเท่าเดิมตราบใดที่ ζ ไม่เปลี่ยน

ความเข้าใจผิดที่ 4: ω_n คือความถี่ที่สังเกตเห็นการแกว่งจริงบนกราฟหรือออสซิลโลสโคป **แนวคิดที่ถูกต้อง:** ความถี่

ที่วัดได้จากคาบการแกว่งจริงคือ ω_d (Damped Frequency) ไม่ใช่ ω_n โดย $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ เสมอสำหรับกรณี Underdamped ทั้งสองค่าจะเท่ากันก็ต่อเมื่อ $\zeta=0$ เท่านั้น ซึ่งไม่เกิดขึ้นในระบบจริงที่มีการสูญเสียพลังงาน

ความเข้าใจผิดที่ 5: "อันดับของระบบ" (System Order) และ "ชนิดของระบบ" (System Type) มีความหมายเดียวกัน **แนวคิดที่ถูกต้อง:** อันดับของระบบคือดีกรีของพหุนามตัวส่วนของฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด (จำนวนโพลทั้งหมด) ในขณะที่ System Type นับเฉพาะจำนวนโพลของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิดที่ตำแหน่ง $s = 0$ เท่านั้น ระบบอันดับสองอาจเป็น Type 0, 1 หรือ 2 ก็ได้ ขึ้นกับโครงสร้างของ $G(s)$

ความเข้าใจผิดที่ 6: System Type ที่สูงกว่าย่อมดีกว่าเสมอ **แนวคิดที่ถูกต้อง:** การเพิ่มตัวรวมสัญญาณ (Integrator) เพื่อยกระดับ System Type ช่วยลดความผิดพลาดคงตัวก็จริง แต่มักทำให้เสถียรภาพของระบบลดลงและการออกแบบซับซ้อนขึ้น การเลือก System Type ต้องพิจารณาจากข้อกำหนดของงานจริง ไม่ใช่เลือกให้สูงที่สุดเสมอไป

9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง

ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor Speed Control): วิศวกรต้องกำหนด Rise Time ให้สั้นพอสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันต้องจำกัด %OS เพื่อไม่ให้ความเร็วพุ่งเกินจนสร้างความเสียหายต่อกลไกขับเคลื่อนหรือชิ้นงานที่ต่อพ่วง

ระบบลิฟต์โดยสาร (Elevator Position Control): Settling Time ที่สั้นเกินไปอาจทำให้ลิฟต์เร่ง-เบรกกะทันหันจนผู้โดยสารไม่สบายตัว ในขณะที่ %OS ต้องควบคุมให้ต่ำมากหรือเป็นศูนย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ลิฟต์หยุดเลยตำแหน่งชั้นที่กำหนด

ระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบอุตสาหกรรม (Industrial Oven Temperature Control): เนื่องจากระบบความร้อนมักมีค่าคงเวลาสูง (ตอบสนองช้า) การออกแบบต้องคำนึงถึง Settling Time ที่ยาวนานและความผิดพลาดคงตัวที่อาจเกิดจากการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม

ระบบกันสะเทือนรถยนต์ (Automotive Suspension System): อัตราส่วนหน่วง ζ ของระบบกันสะเทือนถูกออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อสมดุลระหว่างความนุ่มนวล (ζ ต่ำ แกว่งได้) กับความมั่นคงในการควบคุมรถ (ζ สูง ไม่แกว่ง) เป็นตัวอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยน (Trade-off) ระหว่าง %OS กับ Settling Time

ระบบควบคุมการทรงตัวของโดรนหรือหุ่นยนต์ (Drone/Robot Attitude Control): %OS ที่สูงเกินไปในมุมเอียงของโดรนอาจนำไปสู่การสูญเสียการทรงตัวหรือชนสิ่งกีดขวาง ในขณะที่ Rise Time ต้องเร็วพอเพื่อให้ระบบตอบสนองต่อการรบกวนจากลมหรือแรงภายนอกได้ทันเวลา

10. กิจกรรมปฏิบัติการ

กิจกรรมปฏิบัติการที่ 1: การวัดผลตอบสนองชั่วคราวของวงจร RC (ระบบอันดับหนึ่ง)

1. **วัตถุประสงค์** เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ ผู้เรียนสามารถต่อวงจร RC วัดผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดด้วยออสซิลโลสโคป หาค่าคงเวลา τ จากข้อมูลที่วัดได้จริง และเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณจากทฤษฎี $\tau = RC$

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วงจร RC อนุกรมที่วัดแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุมีฟังก์ชันถ่ายโอน $V_C(s)/V_{in}(s) = 1/(RCs + 1)$ ซึ่งเป็นระบบอันดับหนึ่งมาตรฐานตามหัวข้อ 7.1 โดยค่าคงเวลาทางทฤษฎีคือ $\tau = RC$

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

- เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator) ตั้งค่าสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) 1 เครื่อง
- ออสซิลโลสโคป 1 เครื่อง พร้อมสายโพรบ 2 ชุด
- ตัวต้านทาน (Resistor) ค่าต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ค่า
- ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ค่าต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ค่า
- เบรตบอร์ดและสายเชื่อมต่อ
- มัลติมิเตอร์ 1 เครื่อง (สำหรับตรวจสอบค่า R, C จริง)

4. แผนภาพหรือวงจร

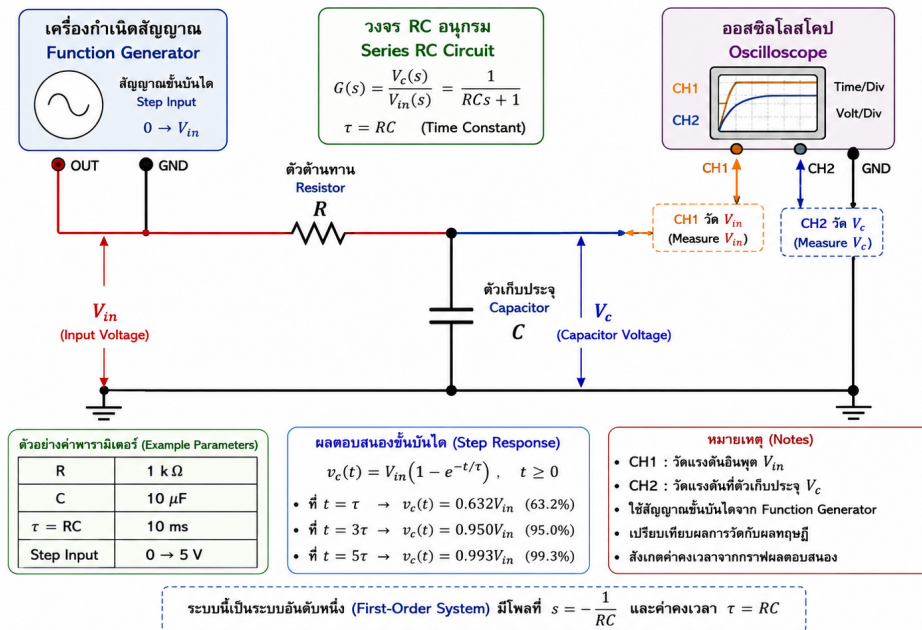
5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ใช้แรงดันจากเครื่องกำเนิดสัญญาณไม่เกิน 10–15 V เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ตรวจสอบขั้วของตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว (Electrolytic) ก่อนต่อวงจรทุกครั้ง
- ปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณก่อนเปลี่ยนค่าตัวต้านทานหรือตัวเก็บประจุทุกครั้ง
- ต่อกราวด์ของออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณเข้าจุดเดียวกันเสมอ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. คำนวณค่า τ ทางทฤษฎีล่วงหน้าจากค่า R และ C ที่จะใช้ในแต่ละชุดการทดลอง
2. ตั้งความถี่ของสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมให้มีคาบมากกว่า 10τ เพื่อให้เห็นผลตอบสนองครบสมบูรณ์ในแต่ละครึ่งคาบ
3. ต่อวงจรตามรูปที่ 5 ด้วยค่า R และ C ชุดแรก
4. ปรับออสซิลโลสโคปให้เห็นสัญญาณ V_{in} และ V_C พร้อมกันบนหน้าจอ

วงจรทดลองระบบอันดับหนึ่ง (RC อนุกรม) First-Order System Experiment (Series RC Circuit)



รูปที่ 5: วงจร RC อนุกรมสำหรับกิจกรรมปฏิบัติการที่ 1

5. ใช้เคอร์เซอร์ของออสซิลโลสโคปวัดเวลาที่ V_c มีค่าถึง 63.2% ของค่าสุดท้าย บันทึกเป็น τ ที่วัดได้
6. วัดเวลาที่ V_c ถึง 90% และ 95% เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับทฤษฎี
7. เปลี่ยนค่า R หรือ C ตามชุดข้อมูลที่กำหนด แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4–6 จนครบ 3 ชุด

7. ตารางบันทึกผล

ชุดที่	R (Ω)	C (μF)	τ ทฤษฎี = RC (ms)	τ วัดได้ (ms)	%ความคลาดเคลื่อน
1					
2					
3					

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล

คำนวณ %ความคลาดเคลื่อนจาก $\left| \frac{\tau_{ทฤษฎี} - \tau_{วัดได้}}{\tau_{ทฤษฎี}} \right| \times 100$ และวิเคราะห์ว่าความคลาดเคลื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อค่า R หรือ C เปลี่ยนแปลงหรือไม่

9. การเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎีหรือแบบจำลอง

นำค่า τ ที่วัดได้มาพล็อตกราฟ $V_c(t)$ เปรียบเทียบกับกราฟทฤษฎีที่ได้จาก MATLAB (หัวข้อ 7.6) โดยใช้ค่า R, C จริงที่วัดด้วยมัลติมิเตอร์

10. คำถามหลังการทดลอง

- ค่า τ ที่วัดได้สอดคล้องกับค่าทางทฤษฎีหรือไม่ หากมีความคลาดเคลื่อน สาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร

- หากเพิ่มค่า R เป็นสองเท่าโดยคงค่า C เดิม τ ที่วัดได้ควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผลการทดลองสอดคล้องกับที่คาดการณ์หรือไม่
- เหตุใดจึงต้องตั้งค่าของสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมให้มากกว่า 10τ

11. เกณฑ์การประเมิน

ความถูกต้องของการต่อวงจรและการตั้งค่าเครื่องมือ, ความแม่นยำในการอ่านค่าจากออสซิลโลสโคป, ความครบถ้วนของการบันทึกผล, คุณภาพของการวิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีกับผลจริง, การตอบคำถามหลังการทดลอง และการปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

กิจกรรมปฏิบัติการที่ 2: การวัดผลตอบสนองชั่วคราวของวงจร RLC (ระบบอันดับสอง) และการเปรียบเทียบกับ MATLAB

1. **วัตถุประสงค์** เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ ผู้เรียนสามารถต่อวงจร RLC อนุกรม ปรับค่า R เพื่อให้เกิดการตอบสนองแบบ Underdamped, Critically Damped และ Overdamped อ่านค่า t_r , t_p , %OS, t_s จากออสซิลโลสโคป และเปรียบเทียบกับผลการจำลองด้วย MATLAB

2. **หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง** วงจร RLC อนุกรมที่วัดแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุมีฟังก์ชันถ่ายโอน

$$\frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1/LC}{s^2 + (R/L)s + 1/LC}$$

เทียบกับรูปมาตรฐานในหัวข้อ 7.2 จะได้

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

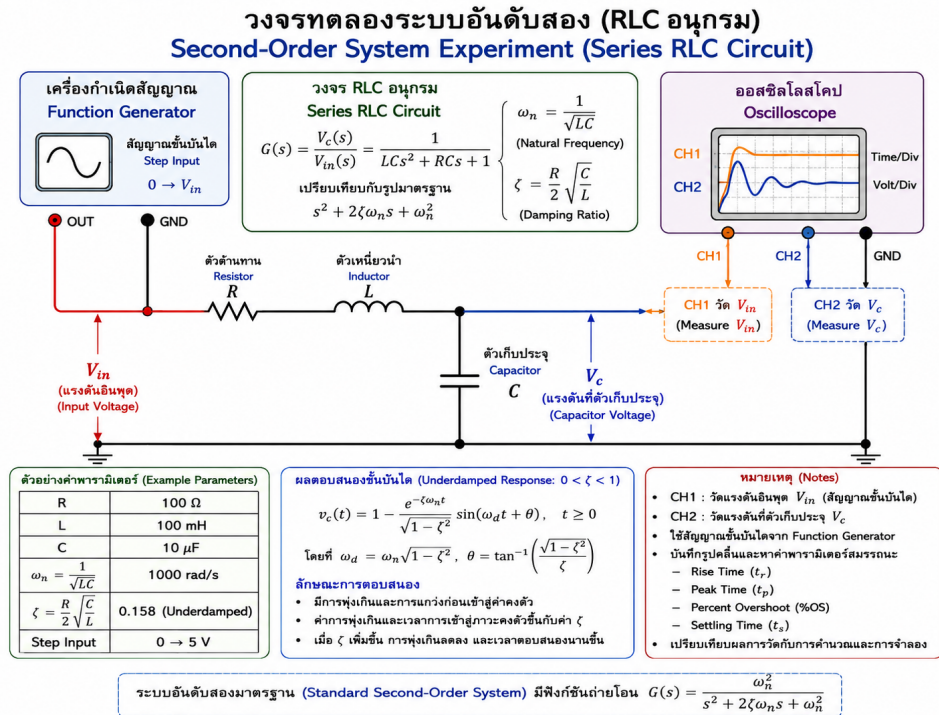
สังเกตว่า ζ แปรผันตรงกับ R โดยตรง การปรับค่า R จึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเปลี่ยนลักษณะการหน่วงของวงจรโดยไม่ต้องเปลี่ยน L หรือ C

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

- เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 1 เครื่อง
- ออสซิลโลสโคป 1 เครื่อง พร้อมสายโพรบ 2 ชุด
- กล่องตัวต้านทานปรับค่าได้ (Decade Resistance Box) หรือชุดตัวต้านทานหลายค่า
- ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) $L = 10 \text{ mH}$ จำนวน 1 ตัว
- ตัวเก็บประจุ (Capacitor) $C = 1 \mu\text{F}$ จำนวน 1 ตัว
- เบบอร์ดและสายเชื่อมต่อ

- คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง MATLAB

4. แผนภาพหรือวงจร



รูปที่ 6: วงจร RLC อนุกรมสำหรับกิจกรรมปฏิบัติการที่ 2

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบพิกัดกระแสของตัวเหนี่ยวนำก่อนใช้งาน ไม่ให้เกินพิกัดที่ระบุ
- ระวังแรงดันตกเกิน (Voltage Spike) ที่อาจเกิดขึ้นชั่วขณะเมื่อกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ใช้แรงดันจากเครื่องกำเนิดสัญญาณในระดับต่ำ (ไม่เกิน 10–15 V) ตลอดการทดลอง
- ต่อกราวด์ของอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าจุดเดียวกันเพื่อลดสัญญาณรบกวน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. คำนวณค่า $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$ จาก $L=10$ mH, $C=1$ μF ล่วงหน้า
2. คำนวณค่า R ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ ζ เป้าหมาย 3 ค่า เช่น $\zeta \approx 0.3$ (Underdamped), $\zeta=1$ (Critically Damped) และ $\zeta \approx 2$ (Overdamped) จากสูตร $R = 2\zeta\sqrt{L/C}$
3. ต่อวงจรตามรูปที่ 6 ด้วยค่า R ชุดแรก (Underdamped) ตั้งความถี่สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมให้คาบมากกว่า $10 \times t_s$ โดยประมาณ

- อ่านค่า t_r , t_p , $\%OS$, t_s จากหน้าจ่ออสซิลโลสโคปโดยใช้เคอร์เซอร์วัดเวลาและแรงดัน บันทึกผล
- เปลี่ยนค่า R เป็นชุดถัดไป (Critically Damped และ Overdamped) แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สังเกตการหายไปของการแกว่ง
- ในโปรแกรม MATLAB สร้างฟังก์ชันถ่ายโอนด้วยค่า ω_n , ζ ที่คำนวณได้ในแต่ละกรณี ใช้คำสั่ง `step()` และ `stepinfo()` ตามหัวข้อ 7.6 เพื่อหาค่าทฤษฎี
- เปรียบเทียบค่าที่วัดได้จริงกับค่าทฤษฎีจาก MATLAB ในตารางบันทึกผล

7. ตารางบันทึกผล

กรณี	R ที่ใช้ (Ω)	ζ คำนวณ	ω_n (rad/s)	t_r ทฤษฎี/วัดได้ (ms)	t_p ทฤษฎี/วัดได้ (ms)	$\%OS$ ทฤษฎี/วัดได้	t_s ทฤษฎี/วัดได้ (ms)
Underdamped				/	/	/	/
Critically Damped				/	/	/	/
Overdamped				/	/	/	/

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล

คำนวณ %ความคลาดเคลื่อนของแต่ละตัวชี้วัดระหว่างค่าทฤษฎี (คำนวณด้วยมือหรือจาก MATLAB) กับค่าที่วัดได้จริง วิเคราะห์ว่าตัวชี้วัดใดมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดและเพราะเหตุใด

9. การเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎีหรือแบบจำลอง

นำภาพหน้าจ่ออสซิลโลสโคป (หรือข้อมูลที่บันทึกได้) มาซ้อนทับกับกราฟที่ได้จาก MATLAB ในหัวข้อ 7.6 เพื่อเปรียบเทียบรูปร่างของกราฟโดยตรง

10. คำถามหลังการทดลอง

- เมื่อเพิ่มค่า R ขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะของผลตอบสนองเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสอดคล้องกับทฤษฎีในหัวข้อ 7.3 หรือไม่
- เหตุใดกรณี Critically Damped จึงไม่มีการพุ่งเกินค่าสุดท้ายเลย
- ระบุแหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนระหว่างผลการทดลองกับทฤษฎีที่พบในกิจกรรมนี้น้อยน้อย 2 แหล่ง (เช่น ความต้านทานปรสิติกในตัวเหนี่ยวนำ ความคลาดเคลื่อนของพิกัดอุปกรณ์ หรือผลจากโปรบวัด)

11. เกณฑ์การประเมิน

ความถูกต้องของการคำนวณค่า R ล่วงหน้า, ความถูกต้องของการต่อวงจรและปรับค่า R, ความแม่นยำในการอ่านค่าจากออสซิลโลสโคป, ความถูกต้องของการจำลองด้วย MATLAB, คุณภาพของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ, การตอบคำถามหลังการทดลอง และการปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

11. สรุปท้ายบท

บทนี้ได้อธิบายการวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วคราวของระบบควบคุมและข้อกำหนดสมรรถนะที่ใช้ในการออกแบบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **ระบบอันดับหนึ่ง** อธิบายด้วยค่าคงเวลา τ เพียงตัวเดียว ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดคือ $c(t) = 1 - e^{-t/\tau}$ โดยถึง 63.2% ที่ $t = \tau$ และเข้าใกล้ค่าสุดท้ายภายในประมาณ $4\tau-5\tau$
- **ระบบอันดับสอง** อธิบายด้วยพารามิเตอร์สองตัวคือ ζ (อัตราส่วนหน่วง) และ ω_n (ความถี่ธรรมชาติ) ในรูปมาตรฐาน $\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$
- ประเภทของการตอบสนองแบ่งตามค่า ζ ได้แก่ Undamped ($\zeta = 0$), Underdamped ($0 < \zeta < 1$), Critically Damped ($\zeta = 1$) และ Overdamped ($\zeta > 1$) ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับตำแหน่งโพลบนระนาบ s
- ข้อกำหนดสมรรถนะหลักที่สำคัญสำหรับกรณี Underdamped ได้แก่ Rise Time ($t_r \approx 1.8/\omega_n$), Peak Time ($t_p = \pi/\omega_d$), Percent Overshoot ($\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$) และ Settling Time ($t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ ที่เกณฑ์ 2%)
- **%OS ขึ้นกับ ζ เพียงตัวเดียว** ทำให้สามารถแก้สมการย้อนกลับหา ζ ที่ต้องการจากข้อกำหนดการออกแบบได้โดยตรง
- **ความผิดพลาดคงตัว** คำนวณด้วยทฤษฎีบทค่าสุดท้าย และสัมพันธ์กับ **System Type** (จำนวนโพลของวงเปิดที่ $s = 0$) ผ่านค่าคงที่ความผิดพลาด K_p, K_v, K_a
- สมมติฐานสำคัญคือสูตรทั้งหมดอ้างอิงระบบอันดับสองมาตรฐานที่ไม่มีซีโรหรือโพลเพิ่มเติมใกล้คู่โพลหลัก และต้องระบุเกณฑ์ Settling Time (2% หรือ 5%) กำกับเสมอ
- ค่าที่คำนวณด้วยมือควรตรวจสอบด้วยการจำลองใน MATLAB ผ่านคำสั่ง `step()` และ `stepinfo()` และเปรียบเทียบกับผลการวัดจริงจากวงจร RC และ RLC

12. คำถามทบทวน

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างผลตอบสนองชั่วคราว (Transient Response) และผลตอบสนองคงตัว (Steady-State Response)
2. ค่าคงเวลา (τ) ของระบบอันดับหนึ่งมีความหมายทางกายภาพอย่างไร และสัมพันธ์กับความเร็วในการตอบสนองของระบบอย่างไร
3. จงเปรียบเทียบลักษณะของการตอบสนองแบบ Underdamped, Critically Damped และ Overdamped ทั้งในรูปแบบสมการคำตอบและตำแหน่งโพลบนระนาบ s
4. เหตุใด Percent Overshoot (%OS) จึงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหน่วง (ζ) เพียงอย่างเดียว โดยไม่ขึ้นกับค่าความถี่ธรรมชาติ (ω_n)

5. Settling Time และ Peak Time แตกต่างกันอย่างไรร แต่ละค่าสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ใดของระบบอันดับสอง
6. System Type คืออะไร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนตัวรวมสัญญาณ (Integrator) ในฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด
7. จงอธิบายว่าเหตุใดระบบชนิดที่ 1 (Type 1) จึงมีความผิดพลาดคงตัวเป็นศูนย์สำหรับสัญญาณขั้นบันได แต่มีความผิดพลาดคงตัวจำกัดสำหรับสัญญาณทางลาด (Ramp)
8. หากต้องการออกแบบระบบให้มี %OS ต่ำและ Settling Time สั้น มีข้อจำกัดหรือข้อพิจารณาใดที่วิศวกรต้องคำนึงถึง

13. แบบฝึกหัดท้ายบท

เฉลยละเอียดของแบบฝึกหัดทั้งหมดอยู่ในหัวข้อที่ 14 (สำหรับผู้สอน) หากต้องการแจกเป็นเอกสารสำหรับนักศึกษาโดยไม่เปิดเผยคำตอบ ให้คัดลอกเฉพาะหัวข้อนี้แยกออกไปเป็นเอกสารต่างหาก

ระดับพื้นฐาน

ข้อ B1. ระบบวงปิดมีฟังก์ชันถ่ายโอน $G(s) = \frac{8}{s+8}$ จงหาค่าคงเวลา τ และเวลาที่ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วยมีค่าถึง 95% ของค่าสุดท้าย

ข้อ B2. ระบบอันดับสองมีค่า $\omega_n = 10$ rad/s และ $\zeta = 1.5$ จงระบุประเภทของการตอบสนอง พร้อมให้เหตุผลประกอบ

ข้อ B3. ระบบวงปิดมีฟังก์ชันถ่ายโอน $T(s) = \frac{25}{s^2 + 10s + 25}$ จงหาค่า ω_n และ ζ พร้อมระบุประเภทของการตอบสนอง

ข้อ B4. จงพิสูจน์ (หรือแสดงการคำนวณ) ว่าที่เวลา $t = \tau$ ผลตอบสนองของระบบอันดับหนึ่งต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ 63.2% ของค่าสุดท้ายเสมอ ไม่ว่าค่า τ จะเป็นเท่าใด

ข้อ B5. ระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{50}{s(s+2)(s+10)}$ จงหาว่าระบบนี้เป็น System Type ไດ

ระดับวิเคราะห์

ข้อ A1. ระบบวงปิดมีฟังก์ชันถ่ายโอน $T(s) = \frac{64}{s^2 + 6.4s + 64}$ จงคำนวณ t_p , %OS และ t_s (เกณฑ์ 2%)

ข้อ A2. ต้องการออกแบบระบบให้มี %OS $\leq 10\%$ (ก) จงหาค่า ζ ต่ำสุดที่ต้องใช้ (ข) หากต้องการให้ $t_s \leq 1.5$ วินาที (เกณฑ์ 2%) โดยใช้ค่า ζ จากข้อ (ก) จงหาค่า ω_n ต่ำสุดที่ต้องใช้

ข้อ A3. ระบบอันดับสองสองระบบมี $\omega_n = 5$ rad/s เท่ากัน แต่มี $\zeta_1 = 0.2$ และ $\zeta_2 = 0.8$ จงคำนวณ t_p , %OS และ t_s (เกณฑ์ 2%) ของทั้งสองระบบ แล้วอธิบายแนวโน้มที่พบ พร้อมอธิบายเชิงกายภาพว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ข้อ A4. ระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{100}{s(s+10)}$ จงหาค่า K_p , K_v , K_a และความผิดพลาดคงตัวเมื่อป้อนสัญญาณทางลาด $r(t) = 3t$

ข้อ A5. ระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วยมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+5)}$ จงหาค่า K ต่ำสุดที่ทำให้ความผิดพลาดคงตัวต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วยไม่เกิน 5%

ระดับประยุกต์ใช้

ข้อ AP1. ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์มีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{K}{s(s+8)}$ ต่อแบบป้อนกลับหนึ่งหน่วย ข้อกำหนดของงานต้องการ $\%OS \leq 20\%$ และ $t_s \leq 2.5$ วินาที (เกณฑ์ 2%) โดยพิจารณาเฉพาะกรณี Underdamped จงหาค่า K ที่เป็นไปได้

ข้อ AP2. วงจร RLC อนุกรมมีค่า $L = 10$ mH และ $C = 1$ μ F ต้องการออกแบบให้ระบบมีลักษณะ Critically Damped ($\zeta = 1$) (ก) จงหาค่าความต้านทาน R ที่ต้องใช้ (ข) หากต้องการปรับให้ระบบมี $\zeta = 0.5$ (Underdamped) แทน ค่า R ควรเป็นเท่าใด และระบบที่ได้จะมี $\%OS$ เท่าใด

ข้อ AP3. ระบบลิฟต์โดยสารต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในช่วง (สัญญาณอ้างอิงแบบทางลาด) (ก) ระบบควบคุมต้องมี System Type อย่างน้อยเท่าใดจึงจะมีความผิดพลาดคงตัวเป็นศูนย์สำหรับสัญญาณทางลาด (ข) หากระบบที่ใช้จริงมีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s) = \frac{K}{s(s+10)}$ (Type 1) ซึ่งไม่สามารถทำให้ความผิดพลาดเป็นศูนย์ได้ จงหาค่า K ต่ำสุดที่ทำให้ความผิดพลาดคงตัวต่อสัญญาณทางลาดหนึ่งหน่วยไม่เกิน 2%

14. เกลยแบบฝึกหัด (สำหรับผู้สอน)

ระดับพื้นฐาน

เฉลยข้อ B1 แนวคิด/หลักการ: จัดรูป $G(s)$ ให้อยู่ในรูปมาตรฐาน $K/(\tau s + 1)$ แล้วใช้ $c(t) = 1 - e^{-t/\tau}$

$$G(s) = \frac{8}{s + 8} = \frac{1}{0.125s + 1} \Rightarrow \tau = 0.125 \text{ s}$$

$$t_{95\%} = \tau \ln(20) = 0.125 \times 2.9957 = 0.3745 \text{ s} \approx 374.5 \text{ ms}$$

คำตอบ: $\tau = 0.125 \text{ s}$, $t_{95\%} \approx 374.5 \text{ ms}$ — ระบบนี้ตอบสนองเร็ว เข้าใกล้ค่าสุดท้ายภายในเวลาต่ำกว่าครึ่งวินาที ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: ลืมหารทั้งเศษและส่วนด้วยสัมประสิทธิ์ของ s ก่อนอ่านค่า τ ทำให้ได้ $\tau=1$ แทนที่จะเป็น 0.125

เฉลยข้อ B2 แนวคิด/หลักการ: เกณฑ์การจำแนกประเภทจากค่า ζ เนื่องจาก $\zeta = 1.5 > 1$ ระบบจึงเป็น **Overdamped** เหตุผลประกอบ: ค่า ω_n ไม่มีผลต่อการจำแนกประเภท มีเพียงค่า ζ เท่านั้นที่กำหนดประเภทของการตอบสนอง

เฉลยข้อ B3 แนวคิด/หลักการ: เทียบสัมประสิทธิ์กับรูปมาตรฐาน

$$\omega_n^2 = 25 \Rightarrow \omega_n = 5 \text{ rad/s}, \quad 2\zeta\omega_n = 10 \Rightarrow \zeta = 1$$

คำตอบ: $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$, $\zeta = 1 \rightarrow$ **Critically Damped** ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: สับสนเครื่องหมายหรือลืมหารด้วย 2 เมื่อหา ζ จากสัมประสิทธิ์ของ s

เฉลยข้อ B4 แนวคิด/หลักการ: แทน $t = \tau$ ลงในสมการ $c(t) = 1 - e^{-t/\tau}$ โดยตรง

$$c(\tau) = 1 - e^{-\tau/\tau} = 1 - e^{-1} = 1 - 0.3679 = 0.6321$$

คำตอบ: 63.2% การแปลความหมาย: อัตราส่วน $t/\tau = 1$ เสมอเมื่อ $t = \tau$ ไม่ว่าค่า τ จริงจะเป็นเท่าใด ผลลัพธ์ e^{-1} จึงคงที่เสมอ นี่คือเหตุผลที่ 63.2% เป็นค่าคงที่สากลสำหรับระบบอันดับหนึ่งทุกระบบ

เฉลยข้อ B5 แนวคิด/หลักการ: นับจำนวนโพลที่ $s = 0$ ของฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด $G(s)$ มีตัวประกอบ s หนึ่งตัวในตัวส่วน (ไม่นับ $(s + 2)$ และ $(s + 10)$ ซึ่งเป็นโพลที่ตำแหน่งอื่น) ดังนั้นเป็น **System Type 1**

ระดับวิเคราะห์

เฉลยข้อ A1 แนวคิด/หลักการ: เทียบสัมประสิทธิ์หา ζ , ω_n แล้วแทนในสูตรข้อกำหนดสมรรถนะ

$$\omega_n = 8 \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{6.4}{16} = 0.4, \quad \omega_d = 8\sqrt{1 - 0.16} = 7.332 \text{ rad/s}$$

$$t_p = \frac{\pi}{7.332} = 0.428 \text{ s},$$

$$\%OS = e^{-0.4\pi/\sqrt{0.84}} \times 100 = 25.4\%,$$

$$t_s = \frac{4}{0.4 \times 8} = 1.25 \text{ s}$$

คำตอบ: $t_p \approx 0.428 \text{ s}$, $\%OS \approx 25.4\%$, $t_s = 1.25 \text{ s}$ (เกณฑ์ 2%)

เฉลยข้อ A2 แนวคิด/หลักการ: ใช้สูตรผกผันของ %OS หา ζ ก่อน แล้วจึงใช้สูตร t_s หา ω_n

(ก)

$$\zeta_{min} = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.10)}} = \frac{2.3026}{\sqrt{9.8696 + 5.3019}} = \frac{2.3026}{3.8951} = 0.591$$

(ข)

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} \leq 1.5 \Rightarrow \omega_n \geq \frac{4}{1.5 \times 0.591} = 4.51 \text{ rad/s}$$

คำตอบ: (ก) $\zeta \geq 0.591$ (ข) $\omega_n \geq 4.51 \text{ rad/s}$ การแปลความหมาย: ต้องเลือกทั้ง ζ และ ω_n ให้อยู่ในช่วงที่คำนวณได้พร้อมกัน จึงจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งสองข้อ

เฉลยข้อ A3 แนวคิด/หลักการ: แทนค่าลงในสูตร t_p , $\%OS$, t_s สำหรับแต่ละกรณีที่ $\omega_n=5$ คงที่

กรณี $\zeta_1 = 0.2$: $\omega_d = 4.899 \text{ rad/s}$, $t_{p1} = 0.641 \text{ s}$, $\%OS_1 = 52.7\%$, $t_{s1} = 4.0 \text{ s}$ กรณี $\zeta_2 = 0.8$: $\omega_d = 3.0 \text{ rad/s}$, $t_{p2} = 1.047 \text{ s}$, $\%OS_2 = 1.52\%$, $t_{s2} = 1.0 \text{ s}$

การแปลความหมาย/เหตุผลประกอบ: เมื่อ ζ เพิ่มขึ้นโดย ω_n คงที่ ส่วนจริงของโพล ($\zeta \omega_n$) จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ทำให้เปลือกเลขชี้กำลังของผลตอบสนองสลายตัวเร็วขึ้น จึงได้ Settling Time ที่สั้นลง ในขณะที่ส่วนจินตภาพของโพล (ω_d) ลดลง ทำให้คาบการแกว่งยาวขึ้นและ Peak Time เพิ่มขึ้น ส่วน %OS ลดลงอย่างมากเพราะความหน่วงที่มากขึ้นไปหน่วงขนาดของการแกว่งโดยตรง สำหรับ Rise Time แนวโน้มคือเพิ่มขึ้นตาม ζ เช่นกัน (ระบบขึ้นถึงค่าสุดท้ายช้าลง) แม้สูตรประมาณ $t_r \approx 1.8/\omega_n$ จะไม่แสดงความสัมพันธ์กับ ζ อย่างชัดเจน ค่าที่แม่นยำต้องหาด้วยวิธีเชิงตัวเลขหรือ MATLAB

เฉลยข้อ A4 แนวคิด/หลักการ: หา K_v จากนิยาม แล้วใช้ $e_{ss} = A/K_v$ สำหรับสัญญาณ $r(t) = At$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{100}{s(s+10)} = \frac{100}{10} = 10$$

$$e_{ss} = \frac{3}{K_v} = \frac{3}{10} = 0.3$$

คำตอบ: $K_p \rightarrow \infty, K_v = 10, K_a = 0, e_{ss} = 0.3$ (สำหรับ $r(t) = 3t$)

เฉลยข้อ A5 แนวคิด/หลักการ: ระบบเป็น Type 0 ใช้ K_p และสูตร $e_{ss} = 1/(1 + K_p)$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{(s+2)(s+5)} = \frac{K}{10}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K/10} = \frac{10}{10 + K} \leq 0.05$$

$$10 \leq 0.05(10 + K) \Rightarrow K \geq 190$$

คำตอบ: $K_{min} = 190$

ระดับประยุกต์ใช้

เฉลยข้อ AP1 แนวคิด/หลักการ: เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 4 หา ζ ต่ำสุดจาก %OS ก่อน แล้วใช้ความสัมพันธ์ $\zeta\omega_n =$ คงที่ หาช่วง K

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + 8s + K} \Rightarrow \zeta\omega_n = 4 \text{ (คงที่)}$$

$$\zeta_{min} = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \frac{1.6094}{3.5299} = 0.456$$

$$\omega_n \leq \frac{4}{0.456} = 8.77 \text{ rad/s} \Rightarrow K \leq 76.9$$

เงื่อนไข Underdamped: $\zeta < 1 \Rightarrow \omega_n > 4 \Rightarrow K > 16$

ตรวจสอบ ts: $t_s = 4/(\zeta\omega_n) = 4/4 = 1.0 \text{ s}$ ซึ่งน้อยกว่า 2.5 s เสมอในช่วงนี้

คำตอบ: $16 < K \leq 76.9$

เฉลยข้อ AP2 แนวคิด/หลักการ: ใช้ $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$ ของวงจร RLC อนุกรม แก้หา R

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{0.01}{0.000001}} = \sqrt{10000} = 100 \Omega$$

$$(ก) \zeta = 1: R = 2 \times 1 \times 100 = 200 \Omega$$

$$(ข) \zeta = 0.5: R = 2 \times 0.5 \times 100 = 100 \Omega$$

$$\%OS = e^{-0.5\pi/\sqrt{1-0.25}} \times 100 = e^{-1.814} \times 100 = 16.3\%$$

คำตอบ: (ก) $R = 200 \Omega$ (ข) $R = 100 \Omega$, $\%OS \approx 16.3\%$

เฉลยข้อ AP3 แนวคิด/หลักการ: (ก) ใช้หลักการ System Type กับสัญญาณทางลาด (ข) ใช้ K_v ของระบบ Type

1

(ก) ต้องมี System Type ≥ 2 จึงจะได้ $e_{ss}(\text{ramp}) = 0$

(ข)

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{s(s+10)} = \frac{K}{10}, \quad e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{10}{K} \leq 0.02$$

$$K \geq 500$$

คำตอบ: (ก) System Type 2 (ข) $K_{min} = 500$ การแปลความหมาย: หากไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างระบบให้เป็น Type 2 ได้ วิศวกรยังสามารถลดความผิดพลาดคงตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ด้วยการเพิ่มอัตราขยายวงเปิดให้เพียงพอ แม้จะไม่สามารถทำให้ความผิดพลาดเป็นศูนย์สมบูรณ์ได้

15. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

ลำดับการสอนที่แนะนำ: เริ่มจากระบบอันดับหนึ่ง (7.1) ซึ่งมีพารามิเตอร์เดียวและเข้าใจง่ายกว่า ก่อนขยายไปสู่ระบบอันดับสอง (7.2–7.5) ควรใช้เวลาเน้นย้ำหัวข้อ 7.3–7.4 มากที่สุด เนื่องจากเป็นแกนหลักของบทและเป็นฐานสำหรับการออกแบบตัวควบคุมในบทถัดไป หัวข้อ 7.6 (MATLAB) ควรสอนแทรกหลังหัวข้อ 7.4 ทันที เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบผลการคำนวณด้วยมือทันทีที่เรียนสูตร

จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา:

- การแยกแยะ ω_n กับ ω_d และการเข้าใจว่าค่าใดคือความถี่ที่สังเกตเห็นได้จริง
- การจดจำและใช้สูตร $\%OS-\zeta$ ผิดทิศทาง (คิดว่า ζ สูงทำให้ $\%OS$ สูง)
- ความสับสนระหว่าง System Type และ System Order ตามที่ระบุในหัวข้อ 8
- การลืมนิยาม Settling Time (2% หรือ 5%) กำกับคำตอบ

สำหรับนักศึกษาสายสามัญ (ม.6): แนะนำให้เริ่มจากการฝึกอ่านค่าจากกราฟก่อนเข้าสู่สูตรคำนวณ โดยใช้รูปที่ 4 เป็นสื่อหลัก ให้นักศึกษาฝึกชี้ตำแหน่ง t_r , t_p , $\%OS$, t_s บนกราฟตัวอย่างหลายแบบ จนคุ้นเคยกับความหมายเชิงภาพก่อน จึงค่อยเชื่อมโยงเข้ากับสูตรคำนวณในภายหลัง วิธีนี้ช่วยลดความรู้สึกว่าเนื้อหาเป็นนามธรรมเกินไป

สำหรับนักศึกษาสายอาชีพศึกษา (ปวช.): แนะนำให้เชื่อมโยงแนวคิด Overshoot และ Settling Time เข้ากับประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์หรือระบบขับเคลื่อน เช่น การกระชากของมอเตอร์เมื่อเปิดสวิตช์ทันที หรือการแกว่งของสายพานลำเลียงเมื่อเริ่มเดินเครื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์ปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว

แนวทางประเมินระหว่างเรียน: ใช้กิจกรรม Think-Pair-Share ให้นักศึกษาจับคู่อ่านค่าจากกราฟผลตอบสนองก่อนสรุปเป็นชั้นเรียน และใช้ Exit Ticket ท้าทายให้คำนวณค่าพารามิเตอร์อย่างง่าย (เช่น หา ζ , ω_n จากฟังก์ชันถ่ายโอนที่กำหนด) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนเข้าสู่หัวข้อถัดไป

16. สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่ง/องค์กร	หัวข้อที่ควรค้น	คำค้นแนะนำ	จุดประสงค์ในการรับชม	ช่วงเวลาที่เหมาะสม
NPTEL	Time Response Analysis	"NPTEL Time Response Analysis Control Systems"	เสริมความเข้าใจการวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงเวลาอย่างเป็นระบบและละเอียด	หลังเรียนหัวข้อ 7.1–7.2 ก่อนเข้าสู่หัวข้อ 7.3
MathWorks	Step Response and Control System Performance	"MathWorks Step Response Control System Performance"	แสดงการใช้งาน MATLAB คำสั่ง <code>step()</code> และ <code>stepinfo()</code> ประกอบการคำนวณด้วยมือ	ช่วงสอนหัวข้อ 7.6 หรือก่อนเข้าห้องปฏิบัติการที่ 2

คำค้นเพิ่มเติมที่แนะนำสำหรับการค้นคว้าด้วยตนเอง: "Transient Response Control Systems", "Second Order System Overshoot Settling Time", "Step Response MATLAB"

หมายเหตุ: รายการข้างต้นเป็นแนวทางค้นหาตามชื่อองค์กรและหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด ยังไม่ได้ระบุลิงก์ ชื่อคลิป ผู้บรรยาย หรือปีเผยแพร่เฉพาะเจาะจง ผู้สอนควรค้นหาและตรวจสอบคลิปที่เหมาะสมกับเนื้อหาก่อนใช้งานจริงในชั้นเรียน

17. เอกสารอ้างอิง

หนังสือและตำรา

1. Nise, N. S. (2019). *Control Systems Engineering* (8th ed.). Wiley.
2. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Pearson.
3. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2016). *Modern Control Systems* (13th ed.). Pearson.

เอกสารทางเทคนิคและคู่มือซอฟต์แวร์

1. MathWorks. *Control System Toolbox Documentation: step, stepinfo*. เว็บไซต์ทางการของ MathWorks

หมายเหตุสำหรับผู้สอน: รายการที่ 1–3 เป็นตำราหลักที่ใช้อ้างอิงเนื้อหาและสัญญาณมาตรฐานตลอดบทนี้ ผู้สอนควรตรวจสอบเลขฉบับพิมพ์และรายละเอียดบรรณานุกรมให้ตรงกับฉบับที่มีในห้องสมุดหรือที่ใช้อ้างอิงจริงก่อนเผยแพร่เอกสารนี้เป็นทางการ และรายการที่ 4 ควรระบุ URL ที่เข้าถึงได้จริงในขณะจัดทำเอกสารฉบับเผยแพร่

ข้อมูลความยาวเป้าหมายและเวลาสอนที่รองรับ: เอกสารฉบับนี้จัดทำสำหรับการสอนบรรยาย 6 ชั่วโมง ความยาวเนื้อหาหลัก (หัวข้อ 1–12) อยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกิน 25–30 หน้า A4 ตามข้อกำหนด ส่วนหัวข้อ 13–17 (แบบฝึกหัด เฉลยสำหรับผู้สอน ข้อเสนอแนะการสอน สื่อ และเอกสารอ้างอิง) เป็นส่วนเสริมสำหรับผู้สอนตามหลักการควบคุมความยาวในข้อ 5.4 ของ Prompt กลาง